

50톤 케이블 드럼 권취 이송 전도방지 표준결박 양중절차

문서 ID: HOBAN - EHS - 018 · 발행일: 2024 - 07 - 30 · 호반그룹 SafeMate 데모용

[50톤급 케이블 드럼 권취 · 이송 중 전도 방지 표준 결박과 양중 절차]

1. 적용 범위

대한전선 당진 · 안양 공장 EHV · 해저케이블 권취용 대형 케이블 드럼(직경 4 m 이상, 중량 30~70톤). 라인 종단 권취 → 야적장 이송 → 출하 트레일러 적재. 베트남 · 중동 공장 수출 드럼 포함.

2. 주요 위험

- (1) 드럼 전도(tipping) — 작업자 압사
- (2) 줄걸이 절단 → 드럼 추락
- (3) 이송 중 노면 경사 · 요철로 전도
- (4) 트레일러 적재 후 결박 불량 → 도로 운송 중 낙하
- (5) 외국인 작업자 결박 절차 미숙

3. 사전 점검 항목

- (1) 드럼 사양: 직경 · 중량 · 중심점, 인양고리(러그) 위치
- (2) 양중장비: 천장크레인 정격 60톤 이상, 또는 이동식 크레인 정격 + 작업반경 확인
- (3) 줄걸이: 와이어로프 또는 슬링벨트, 정격하중 안전계수 5 이상, D/d 비 적정
- (4) 롤러 스톱퍼 · 전도방지 췌기 — 야적장 위치 사전 표시
- (5) 트레일러 결박 자재: 체인 · 턴버클 · 러버 매트
- (6) 작업자: 양중 자격, 외국인 모국어 결박 카드

4. 작업 중 안전 절차 (표준 결박 · 양중)

- (1) 천장크레인 양중:
 - 4점 줄걸이(2점 양중 금지) — 인양고리 균형
 - 줄걸이 각도 60° 이하(슬링 부담 증가 방지)
 - 신호수 1명 + 양중주임 1명
 - 풍속 게이트(옥외 양중 시): 15 m/s 양중 중지, 20 m/s 전면 중지
- (2) 야적장 적재(전도 방지):
 - 평탄도 $\pm 2\%$ 이내(KOSHA 권고)
 - 드럼 양측 롤러 스톱퍼(드럼 직경의 1/4 높이) + 췌기 2개
 - 인접 드럼 간격 1 m 이상
 - 드럼 표면 손상 방지 러버 매트
- (3) 트레일러 결박:
 - 드럼 양측 "V"자 받침대 + 췌기 고정
 - 체인 4본 이상 X자 결박, 턴버클 텐션 일정
 - 트레일러 측면 가드레일 결합
 - 운전자에게 도로 경사 · 과속방지턱 사전 안내
- (4) 신호 체계:
 - 양중 신호수(KOSHA 표준 손짓)
 - 이송 시 유도수 2명(드럼 전 · 후)
 - 무전 채널 1개 전용
- (5) 외국인 작업자: 결박 표준 카드(모국어 · 픽토그램), 표준 손짓 카드.

5. 비상 대응

- (1) 줄걸이 손상 의심 → 양중 즉시 중단, 가까운 안전위치에 내림, 줄걸이 교체
- (2) 전도 징후(드럼 기울임 · 썬기 변형) → 인원 5 m 후퇴, 추가 썬기 · 견인줄 보강
- (3) 운송 중 도로 전도 → 운전자 비상등 · 삼각대, 119, 인접 차량 통제

6. 작업 후 기록

양중 로그(중량 · 줄걸이 · 풍속 · 신호수), 야적 위치 도면, 트레일러 결박 점검표, 줄걸이 정기 점검 이력.

7. 관련 규정 / 참고

- 산업안전보건기준규칙 § 177~190 양중기 · 크레인 (조문 키워드)
- 산업안전보건기준규칙 § 169~176 운반 · 하역 (조문 키워드)
- KOSHA GUIDE M - 110 "줄걸이 작업 안전 지침" (지침 키워드 추정)
- 「도로교통법」 화물 적재 · 결박 기준 (법 키워드)
- 안전계수 5는 인양용 와이어로프 국제 통상 기준 (KS · ISO 4309 등)